

## Trace écrite · Séance 5 — Comment un ordinateur trouve-t-il un visage ?

Séance 5/8

### Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?

#### Ce que je dois retenir

##### Une image est un tableau de nombres

Une image numérique est faite de pixels. Chaque pixel est codé par trois nombres de 0 à 255 (rouge, vert, bleu). L'image de la scène en compte  $480 \times 360$ , soit 172 800. L'ordinateur ne « voit » pas de visage : il cherche des régularités dans ces nombres.

##### L'apprentissage supervisé

Les règles de détection n'ont pas été écrites à la main. Un programme a été entraîné sur des milliers d'images étiquetées par des humains, « visage » ou « pas visage ». Il a ajusté ses paramètres pour se tromper le moins possible, puis il a été testé sur des images nouvelles. Le résultat est un modèle ; celui de Scratch s'appelle BlazeFace.

##### Biais et données personnelles

Un modèle se trompe davantage dans les situations peu présentes dans ses exemples : pièce sombre, contre-jour, visage caché, types de visages sous-représentés. C'est un biais.

L'image d'un visage est une donnée personnelle. Dans Scratch, le modèle est téléchargé une fois et le calcul se fait sur l'ordinateur : l'image n'est pas envoyée sur Internet. En classe, on n'enregistre ni ne partage aucune image.

#### Les mots à connaître

| Mot                     | Ce que je dois pouvoir écrire                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pixel                   | le plus petit point d'une image numérique ; sa couleur est codée par des nombres                                     |
| apprentissage supervisé | l'entraînement d'un programme sur des milliers d'exemples déjà étiquetés, ici « visage » ou « pas visage »           |
| biais                   | une erreur systématique d'un modèle, souvent due à des exemples d'entraînement qui ne représentent pas tout le monde |
| donnée personnelle      | une information qui permet d'identifier une personne, comme l'image de son visage                                    |

#### Les erreurs à ne pas commettre

- Dire que l'ordinateur « voit » ou « reconnaît » la personne : il détecte la présence d'un visage, il ne sait pas qui c'est.
- Croire qu'un modèle ne se trompe jamais : il dépend de ses exemples d'entraînement.
- Oublier qu'une image de visage est une donnée personnelle.

#### Ce que je dois savoir faire

| Référence | Compétence                                                                       | Niveau attendu |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T1.2      | Décrire les interactions entre un objet, son environnement et les utilisateurs   | Comprendre     |
| T2.1      | Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement | Identifier     |